

课程笔记

S294-277 主书理论补充章 D: Underactuated 的 locomotion、contact 与 robustness 补充

Codex

2026-04-16

Appendix D: Underactuated 课程的 locomotion、contact 与 robustness 补充

MIT Underactuated Spring 2024 对 simple legs、limit cycles、contact、humanoids、robust control 和 planning under dynamics 给出了系统化讲解，可用来补强 locomotion 与 contact-rich planning 主线。

Ch. 4 - Simple Models of Walking and Running

Underactuated Robotics

© Russ Tedrake, 2024 Last modified . How to cite these notes, use annotations, and give feedback.

Note: These are working notes used for a course being taught at MIT . They will be updated throughout the Spring 2024 semester. Lecture videos are available on YouTube .

Simple Models of Walking and Running

Practical legged locomotion is one of the fundamental problems in robotics; we've seen amazing progress over the last few years, but there are still some major unsolved problems. Much of the recent progress is due to improvements in hardware -- a legged robot must carry all of its sensors, actuators and power and traditionally this meant underpowered motors that act as far-from-ideal force/torque sources -- Boston Dynamics and other companies have made incredible progress here. The control systems implemented on these systems, though, are still more heuristic than you might think. They also require dramatically higher bandwidth and lower latency than the human motor control system and still perform worse in challenging environments. The control of walking robots is definitely underactuated: assuming we cannot pull on the ground (and barring any aerodynamic effects!), then no matter how powerful my actuators are, there is nothing that we can do to accelerate the center of mass of the robot towards the ground faster than gravity. But beyond the underactuated systems we have studied

视频作者/频道: MIT Underactuated / Russ Tedrake

发布日期: Spring 2024

视频时长: 课程级补充章

视频链接: <https://underactuated.csail.mit.edu/Spring2024/schedule.html>

目录

1 本章定位与主书关系	3
1.1 为什么从 walking 开始	3
1.2 本章小结	3
2 接触与混合动力学	4
2.1 从光滑系统到混合系统	4
2.2 接触约束的最小形式	4
2.3 为什么 contact 对 planning 特别难	4
2.4 本章小结	4
3 步态、极限环与 Poincaré map	5
3.1 极限环是什么	5
3.2 Poincaré map	5
3.3 一个关键例子: rimless wheel	5
3.4 Compass gait 与简单模型的意义	6
3.5 本章小结	6
4 SLIP、周期控制与离散时间技能	6
4.1 SLIP 模型	6
4.2 Deadbeat control	6
4.3 盲跑与 ground-speed matching	6
4.4 离散时间技能视角	6
4.5 本章小结	7
5 高维腿足系统与简单模型	7
5.1 从 simple models 到 humanoids	7
5.2 simple model 的工程地位	7
5.3 本章小结	7
6 鲁棒控制、随机控制与输出反馈	7
6.1 鲁棒控制的核心问题	7
6.2 随机控制	8
6.3 输出反馈	8
6.4 本章小结	8
7 Policy search 与 feedback motion planning	8
7.1 参数化策略	8
7.2 为什么简单策略有时更好	8
7.3 Feedback motion planning	8
7.4 与主书 learning 章节的联系	9
7.5 本章小结	9
8 本章小结	9

Appendix D: Underactuated 课程的 locomotion、contact 与 robustness 补充

MIT Underactuated Spring 2024 对 simple legs、limit cycles、contact、humanoids、robust control 和 planning under dynamics 给出了系统化讲解，可用来补强 locomotion 与 contact-rich planning 主线。

Ch. 4 - Simple Models of Walking and Running

Underactuated Robotics

© Russ Tedrake, 2024 Last modified . How to cite these notes, use annotations, and give feedback.

Note: These are working notes used for a course being taught at MIT . They will be updated throughout the Spring 2024 semester. Lecture videos are available on YouTube .

Simple Models of Walking and Running

Practical legged locomotion is one of the fundamental problems in robotics; we've seen amazing progress over the last few years, but there are still some major unsolved problems. Much of the recent progress is due to improvements in hardware -- a legged robot must carry all of its sensors, actuators and power and traditionally this meant underpowered motors that act as far-from-ideal force/torque sources -- Boston Dynamics and other companies have made incredible progress here. The control systems implemented on these systems, though, are still more heuristic than you might think. They also require dramatically higher bandwidth and lower latency than the human motor control system and still perform worse in challenging environments. The control of walking robots is definitely underactuated: assuming we cannot pull on the ground (and barring any aerodynamic effects!), then no matter how powerful my actuators are, there is nothing that we can do to accelerate the center of mass of the robot towards the ground faster than gravity. But beyond the underactuated systems we have studied

图 1: 课程官方材料中的代表性页面，用于帮助读者在进入本讲正文前建立整体上下文。

1 本章定位与主书关系

这一章是 S294-277 主书的理论补充章 D，主题围绕 locomotion、contact 和 robustness 展开。它仍然基于 MIT Underactuated Spring 2024 的官方 notes、schedule 页面和官方 YouTube playlist。与前一章相比，这一章更靠近腿足机器人、混合动力学 (hybrid dynamics)、鲁棒控制 (robust control) 和策略化控制 (policy-based control) 的交汇处。

如果说主书前面的操控与学习章节强调“机器人如何学会做事”，那么这一章强调的是“机器人为什么必须在接触、不连续和不确定性中做事”。这类问题在腿足运动、接触丰富的操作以及长程导航中都极其关键。

这一章的核心结构

接触与混合动力学 → 极限环与 Poincaré map → 腿足模型与步态 → 鲁棒/随机/输出反馈控制 → policy search

这一链条把 locomotion 和 robustness 统一成了“对非平滑系统做可计算控制设计”的问题。

1.1 为什么从 walking 开始

Underactuated notes 之所以从 walking and running 讲起，是因为腿足机器人同时具备两种最难处理的结构：欠驱动和接触。接触使得系统不再是单一光滑向量场，而是会在不同模式之间切换；欠驱动则意味着即便在每个模式内部，控制方向也不够自由。两者叠加后，传统连续控制方法会立即变得不够用。

1.2 本章小结

本章不是在讲“走路很难”这么一句空话，而是在讲：走路之所以难，是因为它要求我们把连续时间控制、离散事件、周期稳定性和不确定性控制放在同一张纸上讨论。

2 接触与混合动力学

2.1 从光滑系统到混合系统

在光滑系统里，我们通常写

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u}).$$

但一旦机器人需要和环境发生接触，系统就更自然地写成 hybrid dynamics (混合动力学):

$$\dot{\mathbf{x}} = f_i(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad \mathbf{x} \in \mathcal{D}_i,$$

并在 guard 条件触发时发生 reset map:

$$\mathbf{x}^+ = \Delta_i(\mathbf{x}^-).$$

这里:

- $\mathcal{D}_i$ 是模式 i 的可行域;
- Δ_i 是碰撞或切换时的状态重置;
- $\mathbf{x}^-$ 和 $\mathbf{x}^+$ 分别表示切换前后状态。

接触最重要的难点并不只是“不连续”，而是它带来了组合选择：机器人到底要不要接触、在哪个时刻接触、以什么顺序接触。这就是为什么课程说 contact introduces a fundamentally discrete/-combinatorial element。

2.2 接触约束的最小形式

若用 $\phi(\mathbf{q})$ 表示间隙函数 (gap function)，则接触通常需要满足

$$\phi(\mathbf{q}) \geq 0, \quad \lambda \geq 0, \quad \lambda^\top \phi(\mathbf{q}) = 0,$$

其中 λ 是接触力。这个互补条件 (complementarity condition) 表达了一个事实：要么不接触，要么接触时不能相互穿透。即使在软接触模型里把不连续平滑掉，机器人仍然需要做“是否发生接触”的决策。

2.3 为什么 contact 对 planning 特别难

如果轨迹规划的状态空间里出现了接触切换，那么可行轨迹不再只是连续曲线，而是带有模式切换的分段轨迹。这样一来，规划器不仅要找到几何上可行的路径，还要找到模式顺序本身。这个结构是腿足机器人、操控与人形机器人中最核心的复杂性来源。

2.4 本章小结

接触不是简单的“额外约束”，而是让机器人控制从连续优化问题变成混合系统问题的关键原因。

3 步态、极限环与 Poincaré map

3.1 极限环是什么

极限环 (limit cycle) 是一个周期轨道，它是动力系统的一个极限集。对于行走和奔跑机器人，我们通常不再把稳定性理解为固定点稳定，而是理解为周期轨道稳定，即 orbital stability (轨道稳定性)。

一个典型的非线性振荡例子是 Van der Pol oscillator:

$$\ddot{q} + \mu(q^2 - 1)\dot{q} + q = 0, \quad \mu > 0.$$

它的意义在于：即便轨迹不会在时间上同步到同一个相位，只要它们都收敛到同一条闭合轨道，这个周期行为仍然是稳定的。于是，我们需要把“稳定”的定义从点推广到轨道。

3.2 Poincaré map

Poincaré map (庞加莱映射) 是分析极限环的标准工具。做法是取一个横截面 S ，把系统每次穿过 S 的状态映射成离散时间系统：

$$\mathbf{x}_{n+1} = P(\mathbf{x}_n).$$

如果 P 的某个固定点稳定，那么原连续系统中的对应周期轨道就局部稳定。其本质是把连续时间的周期稳定问题，转化成离散时间固定点稳定问题。

为什么 Poincaré map 很有用

它把“无穷多时刻上的连续稳定性”压缩成“跨越一次一周期边界的离散稳定性”。对于腿足机器人这种周期性极强的系统，这是最自然的分析语言。

3.3 一个关键例子：rimless wheel

Rimless wheel 是最简单的步行模型之一。它只有一组刚性腿和一个髋部点质量，碰撞发生时会有能量损失。对于单步返回映射，典型形式可写为

$$\dot{\theta}_{n+1}^+ = \cos(2\alpha) \sqrt{(\dot{\theta}_n^+)^2 + 4\frac{g}{\ell} \sin \alpha \sin \gamma},$$

其中：

- α 是腿之间的夹角参数；
- γ 是坡度；
- ℓ 是腿长；
- $\dot{\theta}_n^+$ 是第 n 次支撑阶段后、下一次碰撞前后的状态变量。

这个例子的价值在于，它展示了一个非常反直觉但非常重要的事实：有些步态的稳定性，恰恰来自碰撞中的能量损失，而不是对碰撞的回避。

3.4 Compass gait 与简单模型的意义

Compass gait 比 rimless wheel 多了一条摆动腿，因此更接近真实行走。它告诉我们：一旦把单腿的连续相位和换步瞬间都纳入考虑，系统就自然变成了 hybrid mechanical system。Underactuated notes 用这类模型反复强调一个原则：复杂腿足系统可以先用简单模型理解步态，再把理解迁移到更复杂的机器人上。

3.5 本章小结

极限环、Poincaré map 和简单步态模型一起，构成了腿足机器人控制的基础语言。只要系统是周期性的，就不应该只问“能否稳定一个点”，而应该问“能否稳定一条轨道”。

4 SLIP、周期控制与离散时间技能

4.1 SLIP 模型

Spring-Loaded Inverted Pendulum (SLIP, 弹簧负载倒立摆) 是理解奔跑和弹跳的经典模型。它把腿当成轻量弹簧，把身体当成点质量。这个模型的重要性在于：它把 running 的核心简化为一个高层离散决策问题，即每一步选择什么触地角度、什么起跳能量、什么步频。

如果把步间状态记为 $x_p[n]$ ，控制决策记为 $u[n]$ ，那么 apex-to-apex map 可以写成

$$x_p[n+1] = P(x_p[n], u[n]).$$

在这个视角下，奔跑不再只是连续控制问题，而是一个离散时间系统的稳定化问题。

4.2 Deadbeat control

如果控制代价几乎可以忽略，而动作空间又允许我们在一步内准确到达目标，那么 deadbeat controller (死拍控制) 就是一个自然的构想：直接选取让系统一步到达目标固定点的输入。SLIP 的一个美妙之处就在于，触地角度与下一次 apex 状态之间可以形成可逆映射，从而允许这种一步到位的控制设计。

4.3 盲跑与 ground-speed matching

课程里还强调了一个很有启发性的现象：如果 touchdown angle 与 hopping speed 的关系足够光滑，那么可以在不精确感知地形的情况下，通过时间调制的腿摆轨迹实现“盲跑”。这与生物力学中的 ground-speed matching (足速匹配) 现象相呼应，说明看似“过于简单”的模型其实能捕捉到非常深的运动控制规律。

4.4 离散时间技能视角

SLIP 的分析给我们一个非常现代的机器人观点：很多复杂的运动控制问题，可以被理解成“每一步做一次离散决策”。这与主书中 behavior cloning、policy search 和 model predictive control 的思想非常接近，因为它们本质上都在构造一步一决策的稳定闭环。

4.5 本章小结

SLIP 的价值不只是为了解释跑步，而是把周期运动转化为离散时间控制问题。这样，控制理论、学习策略和规划决策就可以放到同一个 step-to-step 框架中分析。

5 高维腿足系统与简单模型

5.1 从 simple models 到 humanoids

Underactuated notes 明确指出，复杂腿足机器人最令人惊讶的一点，是估计、规划和控制仍然大量依赖简单模型。原因很直接：当自由度很多时，完整模型太大、太非线性、太难实时优化；而足够好的简化模型能保留最关键的动力学结构。

在 humanoids 和 quadrupeds 的实践中，ZMP (zero-moment point)、footstep planning、centroidal model 以及空间代数 (spatial algebra) 常常构成高层规划的基础。课程中的意思不是“这些简化模型就是真相”，而是“这些简化模型足以作为控制接口”。

5.2 simple model 的工程地位

simple model 之所以重要，是因为它们帮助我们z把复杂机器人系统拆成两层：

- 高层决定步态、接触序列和质心运动；
- 低层负责关节控制、力分配和局部稳定。

这种分层与主书里视觉模仿、局部策略和长程规划的结构非常类似：都不是把所有细节塞进一个模型，而是让一个简化层负责全局结构，再让另一个层负责局部执行。

5.3 本章小结

高维机器人并不意味着必须放弃简单模型。恰恰相反，机器人越复杂，越需要用更小、更可解释的模型做高层决策。

6 鲁棒控制、随机控制与输出反馈

6.1 鲁棒控制的核心问题

鲁棒控制 (robust control) 关心的是：在模型不确定、扰动存在、参数漂移的情况下，系统还能不能保持性能。若把不确定项写成扰动 w ，一个标准形式是

$$\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, w), \quad w \in \mathcal{W}.$$

鲁棒控制并不要求知道真实扰动的精确分布，而是要求在最坏情况下也不崩溃。

经典的 $\mathcal{H}_\infty$ 视角可以概括为：找一个控制器，使得从扰动到性能输出的最坏增益尽可能小，即

$$\|T_{w \rightarrow z}\|_\infty \leq \gamma.$$

这与主书里强调的“算法可靠性”高度一致：当学习方法还不够稳定时，鲁棒控制提供的是结构化的安全边界。

6.2 随机控制

随机控制 (stochastic control) 则不是把不确定性看成未知最坏情况，而是把它看成随机过程。例如

$$\mathbf{x}_{k+1} = A\mathbf{x}_k + B\mathbf{u}_k + w_k, \quad w_k \sim \mathcal{N}(0, \Sigma_w).$$

这时我们关心的不仅是均值轨迹，还包括方差、风险和累积代价的统计性质。随机控制与 RL 的关系尤其紧密，因为很多 RL 问题本质上就是在随机环境中做期望意义下的最优决策。

6.3 输出反馈

在实际机器人里，控制器往往不能直接看到完整状态，只能看到测量输出 y 。这就需要 output feedback (输出反馈)：

$$\hat{\mathbf{x}}_{k+1} = A\hat{\mathbf{x}}_k + B\mathbf{u}_k + L(y_k - C\hat{\mathbf{x}}_k),$$

其中 L 是观测器增益。Kalman filter 和 LQG (linear quadratic Gaussian) 就是这一思路的经典组合：LQR 负责控制，观测器负责估计。

6.4 本章小结

鲁棒、随机和输出反馈并不是额外的“高级附录”，而是把理想控制问题变成真实机器人问题的必要步骤。只要系统有噪声、延迟、模型误差或部分观测，这三类工具就无法回避。

7 Policy search 与 feedback motion planning

7.1 参数化策略

Policy search (策略搜索) 把控制器写成参数化形式

$$\mathbf{u}_t = \pi_\theta(\mathbf{x}_t),$$

然后直接优化参数 θ 。这与 value-based 方法不同：它不先估计价值函数，而是直接在策略空间里搜。Underactuated notes 把它和 optimal control 联系起来，是因为很多策略搜索算法本质上都是在近似求解一个控制优化问题。

7.2 为什么简单策略有时更好

课程摘录提到，很多复杂机器人上简单策略反而表现很好。这不是偶然，而是因为复杂系统中的很多结构可以被低维参数捕捉。对于高维腿足系统、接触任务和长程任务来说，直接追求完美的全局反馈律往往不可行，而一个足够好的参数化策略更容易优化、解释和部署。

7.3 Feedback motion planning

Feedback motion planning (反馈运动规划) 把规划和控制彻底打通。若一个规划器足够快，可以在每个控制周期都重新求解，那么它实际上就成了 policy；反过来，如果一个策略可被前向模拟，它又可以生成轨迹规划。于是

$$\text{planner} \leftrightarrow \text{policy}$$

就不再是两类不同对象，而是同一对象的不同实现方式。

在这个语境下，MPC (model predictive control) 尤其关键：它每次只求解一个短时域规划问题，再把第一个控制动作执行出去。这样既保留了规划的前瞻性，也保留了反馈的实时修正能力。

7.4 与主书 learning 章节的联系

这一章和主书后半部分的关系非常直接：行为克隆、视觉模仿和长程操作本质上都是在构造某种参数化策略；而 feedback motion planning 则说明这些策略为何可以与轨迹优化和在线规划结合。换言之，学习并不是规划的替代品，而是把规划压缩成可执行策略的一种方式。

7.5 本章小结

Policy search 和 feedback motion planning 共同说明了一件事：控制器可以直接作为策略来学，而规划器也可以在闭环里被当作策略来跑。对于机器人系统而言，二者的边界本来就比教科书里的定义更模糊。

8 本章小结

这章的主线是：一旦机器人进入 locomotion、contact 和 robustness 的世界，控制就不再只是连续反馈问题，而是一个把混合动力学、周期稳定性、不确定性和策略优化揉在一起的系统问题。

如果把本章压缩成几条最重要的结论，就是：

- 接触让机器人控制变成混合系统问题；
- 行走和奔跑更适合用极限环和 Poincaré map 来理解；
- 简单步态模型是复杂腿足机器人的高层抽象；
- 鲁棒控制、随机控制和输出反馈是走向真实系统的必要工具；
- policy search 和 feedback motion planning 把学习、规划和控制统一了起来。

9 总结与延伸

如果把这一章和主书的行为克隆、视觉模仿、locomotion case studies 以及 long-horizon planning 章节合起来看，就能得到一个很完整的机器人系统观：

- 学习解决“从数据中获得动作结构”；
- 规划解决“如何在任务空间里组织动作”；
- 控制解决“如何在动力学和接触中稳定执行”；
- 鲁棒与随机控制解决“如何在不确定性下仍然工作”。

这也是 Underactuated Spring 2024 对主书最大的补充意义：它把机器人学习的很多经验法则，重新翻译成可分析、可证明、可实现的动力学和优化语言。

后续最值得继续阅读的内容是官方 schedule 中关于 simple walking, limit cycles, contact, humanoids, robust control, policy search 和 feedback motion planning 的章节；它们和主书中 locomotion、navigation、dexterous manipulation 的内容正好构成一条贯通“模型 - 规划 - 控制 - 学习”的完整路径。